



MANUAL MANTENIMIENTO DE PANELES



MANUAL
MANTENIMIENTO DE PANELES

CONTENIDO

RECOMENDACIONES PARA EL CORRECTO USO Y MANTENIMIENTO DEL PANEL METECNO	3
1. RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL PANEL METÁLICO	3
1.1 ANTES DE INSTALAR EL PANEL	3
1.2 DURANTE EL MONTAJE DE LOS PANELES	4
1.3 AL TERMINAR LA INSTALACIÓN DEL PANEL	6
1.4 RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO A PARTIR DE SU USO	6
1.5 RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DEL PANEL METECNO	11
1.6 RECOMENDACIONES PARA PINTURA DE PANELES Y LÁMINA	12
2 RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS CON MEMBRANAS	15
2.1 DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE	15
2.2 DURANTE EL USO DE LA CUBIERTA	16

RECOMENDACIONES PARA EL CORRECTO USO Y MANTENIMIENTO DEL PANEL METECNO

Con este manual, Metecno recopila las recomendaciones más importantes con el fin de prolongar la calidad de sus productos, desde el proceso de montaje, hasta la etapa de uso de los paneles, incluyendo procesos de limpieza y pintura que se requieran realizar.

1. RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL PANEL METÁLICO

1.1 ANTES DE INSTALAR EL PANEL

- a) Las caras de acero de los paneles de cubierta o fachada, siempre llegan a los proyectos con un plástico adhesivo que protege la pintura desde la producción hasta su despacho.

Este polietileno adhesivo debe ser retirado antes de instalar los paneles o máximo dos meses después de la fecha de fabricación que se indica en el stiker que identifica cada paquete.



Si este polietileno es expuesto al sol y al agua por un tiempo mayor al máximo recomendado, esto puede ocasionar:

- a) Al retirarlo quede rastro de la goma del plástico sobre la superficie del panel, a la cual con el tiempo se le adhiere la contaminación ambiental y se observa como falsos cambios de tono del panel.
 - b) Dificultad en el desprendimiento del polietileno adhesivo, saliendo en pedazos pequeños.
 - c) Si se excede mucho en tiempo de exposición, se puede vulcanizar con el sol y ya no permite su retiro.
 - d) Al retirar después del tiempo recomendado puede desprender parte de la pintura
- b) Si está instalando panel Monowall o Frigowall, este panel llega con una cinta que dice CARA INTERNA, controle y garantice que durante el proceso de montaje esta cara quede siempre al interior. Esto garantiza que el acero con el que se produjo esta cara interna sea colocado todo para el mismo lado evitando posibles variaciones de tonalidades.

Para el caso de panel con espuma PIR se garantiza que la cara que tiene una mayor adhesión en el momento de la fabricación del panel quede al exterior.

- c) Si requiere realizar algún corte al panel, antes de su montaje, realice el corte con la herramienta adecuada, asegurándose de marcar correctamente por donde va a realizar el corte, retirando la viruta que queda sobre la superficie del panel después del corte y manipulando con cuidado el panel ya que al tener el corte pueden quedar zonas débiles.
- d) Si debe trasladar el panel en la obra, asegúrese de hacerlo con el personal suficiente, y distribuyendo el peso del mismo entre el personal. La cantidad de personas puede variar por el tipo de panel, peso y longitud.

1.2 DURANTE EL MONTAJE DE LOS PANELES

- a) Los paneles de cubierta son transitables, utilice calzado adecuado con suela de goma y evite durante el tránsito pisar los remates o golpear los tornillos. En paneles de una sola cara de acero como es

el Monoroof de espesores de 10 mm o 17 mm, evite transitar por el centro de la luz de las correas.

- b) Asegúrese antes de instalar los paneles a la estructura metálica, que esta se encuentre alineada en los dos sentidos (longitudinal y transversal) esto garantiza un correcto posicionamiento y unión entre los paneles. Para cubiertas esta linealidad de la estructura evita posibles empozamientos y que las fijaciones trabajen de manera correcta. En casos de extremos desalineamientos de la estructura, el panel no queda correctamente posicionado en todo su ancho o en todas las correas, generando durante su uso movimientos de este por el cambio de temperatura que pueden presentarse como sonidos y en casos extremos afectar las fijaciones llevándolas a punto de rotura.
- c) Asegúrese de retirar las virutas metálicas que se generan durante el proceso de instalación de las fijaciones o cortes del panel. En las cubiertas, esta viruta se oxida fácilmente si no se retira, y con el tiempo esta oxidación puede afectar la pintura del panel.
- d) No deje sobre la superficie de los paneles ningún elemento metálico que pueda oxidarse o rayar el panel. (puntillas, limas, alambres etc)
- e) En el proceso de instalación de cubiertas, evite que sean colocados elementos pesados o punzantes, que puedan tallar, pandear o afectar la superficie de los paneles.
- f) Si es necesario apoyar algún elemento sobre el panel de cubierta, se debe exigir la protección de los puntos de apoyo y que sea distribuido el peso, evitando rayones, o abolladuras en el panel.
- g) En el proceso de montaje de fachadas, cubra o proteja las zonas bajas de la fachada para evitar golpes con maquinaria o materiales de construcción en la superficie de los paneles. Recuerde que los paneles, llegan con su acabado final.
- h) Cuando se instalan paneles de fachada, es importante evitar que se apoyen elementos provisionales sobre esta, que puedan rayar o maltratar las caras metálicas de los paneles.
- i) El uso de sellantes que resistan rayos UV y tengan gran durabilidad, garantiza que su mantenimiento periódico sea más sencillo y su funcionalidad sea más duradera.

1.3 AL TERMINAR LA INSTALACION DEL PANEL

- a) Es importante realizar limpiezas de la cubierta, principalmente en la llegada a la canal donde se depositan las partículas ferrosas que son trasladadas por las aguas lluvias.
- b) En los remates de cubierta es importante revisar que no tengan traslapes abiertos o ingreso de suciedad de otros sitios por otros trabajos o equipos.
- c) Si el panel es manchado durante el proceso de construcción de la edificación por concreto o mezclas de mortero, es importante lavar cuando este fresco con abundante agua para no permitir que la mezcla se solidifique sobre el acero. De lo contrario esto genera manchas que no se podrán retirar, implicando un proceso de pintura in situ.
- d) Si el panel es manchado por asfalto se debe lavar inmediatamente con una mezcla de agua al 40% y gasolina al 60% en el menor tiempo posible evitando que se seque. Inmediatamente después se debe lavar con abundante agua y jabón suave
- e) Al realizar una inspección de manera periódica le permite detectar a tiempo afectaciones sobre la parte metálica que pueda solucionar con tratamientos de limpieza o pintura a tiempo.
- f) Durante el proceso de limpieza con jabón se debe evitar que éste se seque al sol durante su aplicación. La forma correcta de hacerlo es ir aplicando el jabón y retirarlo con agua inmediatamente.
- g) Las abrasiones o rasguños de la pintura provocados durante el montaje o por causas accidentales, deben ser protegidas de inmediato mediante un retoque. Si el daño es profundo, el arreglo deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones de pintura.

1.4 RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO A PARTIR DE SU USO

Con el fin de garantizar la conservación y el buen funcionamiento de los paneles, es necesario hacer una inspección visual periódica de acuerdo con las condiciones de uso y de la zona donde se ubique el proyecto revisando el estado de:

1. Limpieza de la cubierta
2. Revisión de torque de las fijaciones
3. Estabilidad de los remates
4. Estado de los sellos
5. Superficie de los paneles

La periodicidad de la inspección dependerá de la zona donde se encuentre el proyecto. En zonas de una alta contaminación, fuertes brisas o zonas de alto tráfico a nivel del panel, realice la inspección como mínimo una vez al año o un periodo más corto dependiendo el caso.

1. LIMPIEZA DE LA CUBIERTA

- a) Al terminar de instalar, o terminar de realizar algún trabajo de otra especialidad a nivel de cubierta, asegúrese de retirar y dejar limpia el área.
- b) Si cerca de la cubierta hay árboles, la periodicidad de limpieza debe ser mayor, sobre todo por la acumulación de hojas hacia la canal o en el remate gotero.



- c) Si está en zonas de alta contaminación, incrementa la periodicidad del lavado de la cubierta, para mantener en buen estado la pintura de la superficie metálica del panel.
- d) En las inspecciones sobre cubierta, revise que no hayan depósitos de ningún material que pueda ocasionar obstáculo al flujo del agua.
- e) Al realizar una inspección de manera periódica le permite detectar a tiempo afectaciones sobre la parte metálica que puede solucionar con tratamientos de limpieza o pintura a tiempo.
- f) Si al pasar la mano sobre la lámina detecta que no se siente lisa, pueden ser rastros de goma del plástico adhesivo, para lo cual debe aplicar productos especiales que la retiren, sin afectar la pintura. El solo lavado con agua y jabón únicamente quita la suciedad superficial que se adhiere a la goma más no el pegante.
- g) Cuando se presenten sobre la cubierta depósitos de sustancias agresivas provenientes de una atmósfera corrosiva o emanaciones gaseosas de las chimeneas, esto representa una fuente peligrosa de corrosión. La inspección de la cubierta debe darse tanto al panel como a los elementos metálicos que estén sobre ella para evitar que el óxido de estos se deposite sobre el panel, por ejemplo mesas de aire acondicionado, extractores, chimeneas, rejillas etc. Se debe controlar la fuente de oxidación.
- h) En el caso de que se note inicio de corrosión, es necesario intervenir inmediatamente con procesos de pintura que se explican más adelante.

2. REVISIÓN DEL TORQUE DE LAS FIJACIONES EN CUBIERTA

- a) Revise y ajuste el torque de los tornillos de ser necesario. En caso de cubiertas donde tenga demasiado tránsito o vientos fuertes, puede que se requiera ajuste de las fijaciones con mayor periodicidad.
- b) Revise que las fijaciones estructurales con las cuales está fijada la cubierta no sean retiradas para fijar otros elementos que afecten la calidad de los tornillos y el torque de los mismos.

3. ESTABILIDAD DE LOS REMATES

- a) Revise que los remates se encuentren con todas sus fijaciones y estén estables. Si hacen falta fijaciones reinstalelas.
- b) Revise que los remates no se encuentren deteriorados por golpes que afecten su funcionamiento. Si es así, reemplace el remate.

4. ESTADO DE LOS SELLANTES

- a) Realice una inspección visual por lo menos una vez al año y confirme la correcta condición de los sellos de los remates. La duración del sellante depende del que se haya utilizado, hay gran variedad en el mercado como siliconas, poliuretanos o polímeros modificados, dependiendo de la calidad del que haya utilizado, su inspección puede ser más periódica.
- b) Inspeccione que los sellos de los remates no se encuentren fisurados y/o dilatados. Esto va a depender de la exposición del sello a ambientes agresivos.
- c) Si el sello se encuentra afectado, se debe retirar usando una espátula o elemento similar, de tal manera que no afecte la pintura del panel o del remate.



- d) Ajuste y asegure el remate según sea el caso.
- e) Garantice que la superficie donde se aplicará el nuevo sellante esté libre de polvo y suciedades.
- f) Aplique el sello con la pistola de calafateo con un cordón continuo.
- g) Antes que forme piel el sello, se puede mejorar el acabado de este con una solución de agua y jabón retirando con el dedo cualquier exceso de producto.

5. SUPERFICIE DEL PANEL

- a) En caso de abrasiones o rasguños sobre el acero prepintado, se puede retocar con pintura y así evitar una futura aparición de óxido.
- b) Si hay golpes o daños mayores se debe revisar si es posible repararlo con un proceso de latonería en la zona afectada, o si el daño afectó la estabilidad del panel, este se debe reemplazar.
- c) En caso de presencia de polvo y/o manchas sobre la superficie del panel, proceda a lavar con agua y un jabón desengrasante líquido neutro, no abrasivo (No use detergentes en polvo), use cepillos de cerdas suaves, estopas o esponjas que no rayen o afecten la pintura del panel.
- d) El jabón usado se debe retirar de inmediato, no lo deje secar al sol ya que puede manchar la pintura.
- e) Para realizar la limpieza en las fachadas, se puede realizar con hidrolavadora, esta no debe superar los 1.000 PSI y se debe trabajar con la pistola agua en forma de abanico.
- f) En el evento que después de la limpieza aun persista suciedad sobre la lámina es necesario recurrir a jabones desengrasantes neutros (no abrasivos), disueltos en agua. El jabón utilizado se debe retirar de inmediato, no se debe dejar secar al sol, ya que puede llegar a manchar la pintura. La periodicidad de la limpieza de estas fachadas, se da de acuerdo con el grado de contaminación del ambiente donde está expuesto el panel.

- g) Cuando haya presencia de puntos de Óxido: En este caso es necesario seguir las recomendaciones de pintura sobre el área.
- h) Los remates horizontales tiende a acumular la contaminación del medio ambiente, por lo tanto es importante una limpieza periódica, y evitar que con la lluvia estas partículas acumuladas ensucien la fachada o la cubierta.

1.5 RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DEL PANEL METECNO

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para prolongar la buena apariencia y la durabilidad de sus paneles Metecno:

1. LAVADO DE SUPERFICIES CON SUCIEDAD NORMAL

- a) Debe retirar previamente de las superficies todo elemento sólido extraño a la fachada o cubierta, para prevenir rayones.
- b) Lave con agua para retirar la suciedad no adherida.
- c) Para la suciedad adherida debe aplicar jabones desengrasantes neutros no abrasivos. Esta aplicación se debe efectuar con cepillos de cerda suave o estopas, para evitar un posible deterioro de la pintura.
- d) Frote la superficie en un solo sentido para ir retirando la suciedad y así evitar extenderla en una mayor área.
- e) Recuerde enjuagar con agua, para retirar la suciedad removida y los excesos del producto de limpieza aplicado.
- f) El producto que se use, no debe dejarse secar a los rayos del sol. La aplicación debe ser seguida del lavado con agua.
- g) Dependiendo del producto de limpieza que use, primero realice una prueba en una pequeña área para confirmar que sus componentes no afecten o desprendan la pintura. La mayoría de productos deben ser diluidos en diferentes proporciones dependiendo la suciedad.

2. LAVADO DE SUPERFICIES CON GOMA ADHERIDA

Cuando sobre la superficie del panel quedó residuos de goma del plástico adhesivo, a esa goma normalmente se adhiere contaminación ambiental y cuando hace la limpieza con el jabón neutro se retira la suciedad más no la goma. Es por esto que se deben usar productos especializados para el retiro de la goma y estos deben garantizar que no afecten la pintura de la lámina.

Estos productos normalmente deben ser usados diluidos en diferentes concentraciones dependiendo de la cantidad de goma adherida que se encuentre en el panel y al pasar el paño para su limpieza debe ser en un solo sentido sin volver a pasar el paño por el mismo punto para garantizar el retiro de la goma.

Realizar primero una prueba en una pequeña área, y así confirmar la concentración de producto a utilizar.

Si durante la instalación no retiraron el plástico adhesivo de protección, este se vulcaniza sobre el panel impidiendo su retiro. En estos casos se debe proceder a lijar y pintar.

1.6 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO PARA PINTURA DE PANELES Y LÁMINA

Tenga en cuenta la superficie del panel a tratar (Lisa o Gofrada) antes de realizar los siguientes procedimientos:

1. Para superficie LISAS:

- Para crear una superficie de anclaje es necesario retirar el brillo de la superficie original, para ello se debe lijar con papel-lija #400 (para trabajo en seco) ó con papel-lija #320 (para trabajo en húmedo), preferiblemente hágalo en seco.
- Recuerde retirar los sobrantes generados después de lijar con solvente para limpieza, aplicado con atomizador y frotando en un solo sentido con una tela tipo absorbente. Cambie el lado de la tela con regularidad.

Tipo de pinturas:

- Poliuretano para mantener el mismo tipo de acabado de los paneles suminsitrados, recomendado para exteriores que estén expuesto al sol.
- Acrílica base solvente: dependiendo del ambiente al que va a estar expuesto, puede presentar decoloracion temprana. Se sugiere para areas no expuestas al sol (interiores).
- Uretano o Epoxicco para ambientes agrevisos.

Importante solicitar la pintura con una muestra de la lámina para garantizar continuidad del color y tener en cuenta que se solicite semilustre (60°Gadner)

- Aplique la pintura de acabado, mediante un equipo de aplicación a presión con un espesor de 3 mils (aproximadamente 75 micras).

2. Para superficie GOFRADA:

- Para crear una superficie de anclaje es necesario retirar el brillo de la superficie original, para ello se debe lijar con papel-lija #240 para trabajo en seco.
- Recuerde retirar los sobrantes producto después de lijar con Solvente para limpieza, aplicado con atomizador y frotando en un solo sentido con una tela tipo absorbente. Cambie el lado de la tela con regularidad.
- Aplique una capa de base Primer Epoxi-Atoxico, mediante un equipo a presión con una sola capa en espesor de 1 mils (aprox.25 micras).
- Luego de 24 horas de la aplicación de la base, proceda con la pintura de acabado referencia Acrílica Base Solvente mediante un equipo de aplicación a presión con un espesor de 3 mils (aproximadamente 75 micras).

3. Para pintar sobre el Back Coat (parte interna de la lámina):

- a) Para crear una superficie de anclaje es necesario retirar el brillo de la superficie original, para ello se debe lijar la superficie con papel- lija #220 para trabajo en seco.
- b) Recuerde retirar los sobrantes producto después de lijar con Solvente para limpieza, aplicado con atomizador y frotando en un solo sentido con una tela tipo absorbente. Cambie el lado de la tela con regularidad.
- c) Aplique una capa de base Primer Epoxi-Atoxico, mediante un equipo de aplicación a presión con una sola capa en espesor de 1 mils (aproximadamente 25 micras).
- d) Luego de 24 horas de la aplicación de la base, proceda con la pintura de acabado referencia Acrílica Base Solvente mediante un equipo de aplicación a presión con un espesor de 3 mils (aproximadamente 75 micras).

4. Otras recomendaciones que debe tener en cuenta para la aplicación de pintura:

- a) La temperatura de la superficie a pintar debe estar por debajo de los 50° C.
- b) El tiempo de secado para manipulación de los productos pintados es mínimo 90 minutos.
- c) El tiempo de secado para embalaje es mínimo 48 horas.
- d) Para realizar la prueba de adhesión es necesario esperar por lo menos 72 horas.
- e) Si va a retocar un sector puntual de pintura, no enmascarar sino hacer una aplicación de menor viscosidad de la pintura y un difuminado.

2. RECOMENDACIONES GENERALES DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS CON MEMBRANAS

Para un buen mantenimiento de las cubiertas con membrana es necesario tener en cuenta dos fases:

- 2.1. Durante el proceso de montaje
- 2.2. Durante el uso de la cubierta

2.1 DURANTE EL PROCESO DE MONTAJE

- a) Es necesario evitar deformaciones de la cresta vacía del panel, durante la manipulación, para garantizar un correcto ensamblaje.
- b) Evitar la contaminación de la membrana con materiales de obra, ya que esto implica una limpieza más profunda de la membrana al momento de la termofusión.
- c) Mantener alejado todo tipo de elementos cortopunzantes de la superficie de la cubierta, ya que las membranas pueden sufrir perforaciones y daños.
- d) Se recomienda transitar la cubierta con zapatos o botas con suela de caucho, para evitar la perforación o daño de la membrana.
- e) Cualquier rotura, punzonamiento, sobrecalentamiento o daño sobre el manto de TPO O PVC, durante el proceso de montaje, se podrá corregir soldando una sección de TPO O PVC sobre la superficie afectada.

Esta reparación se deberá realizar garantizando un margen, a cada lado del daño, de mínimo 10 cms. Se recomienda siempre utilizar parches circulares, o redondear las puntas para evitar ángulos de 90° en las esquinas de los mismos.



- f) Una vez se enfríe la soldadura realizada, utilizando la herramienta metálica de punta roma (Probador de Junta), se deberán chequear los bordes de las solapas garantizando que no queden áreas despegadas. Se debe pasar este probador con fuerza para una correcta revisión. En el evento en que la punta ingrese en la unión, se deberá proceder a tratar de despegar un poco la superficie, y volver a termofundir el borde.

2.2 DURANTE EL USO DE LA CUBIERTA

Este tipo de cubiertas se debe transitar con cierta precaución, evitando arrastrar elementos que puedas punzonar o cortar la membrana. Para un adecuado uso y tránsito se recomienda:

1. Al personal que ingrese a la cubierta a realizar actividades de mantenimientos de equipos o de otras instalaciones, recomendar con anterioridad lo siguiente:

- Usar calzado adecuado.
- Si transita sobre la membrana húmeda, tenga en cuenta que puede estar resbaladiza.
- No colocar ni apoyar elementos cortopunzantes sobre la membrana que puedan generarle alguna perforación.
- No dejar almacenado sobre la membrana materiales sin protección como vidrios, puntillas, piedras, perfiles metálicos con bordes filosos o cualquier otro elemento que puedan perforar la membrana.

2. Evite utilizar la cubierta como almacenamiento de otros materiales que pueden afectar la calidad de la membrana o perforarla.

3. Si requiere efectuar una modificación constructiva a la cubierta, consulte con personal calificado para trabajar este producto y así evitar daños en la membrana.

4. Realizar inspección preventiva a la cubierta dejando el respectivo registro que permita rastrear signos de deterioro, tráfico inusuales, drenajes deficientes, etc. El propósito de la inspección es:

- Comprobar que no se hayan producido daños a la membrana, remates o accesorios.
- Revisar que los sistemas de desagües estén libres de suciedad y estén funcionando correctamente.

- Verificar que no se encuentren almacenados materiales de otros trabajos que puedan afectar la cubierta.
- Revisar que sistemas como pararrayos, apantallamiento, antenas, etc, estén correctamente fijados y no estén afectando la calidad de la membrana.
- Examinar periódicamente la cubierta, con el fin de garantizar que no existan residuos sólidos que generen represamiento o estancamiento de agua. Generalmente estos residuos se generan después de realizar actividades complementarias sobre la cubierta.

Esta inspección preventiva le permitirá actuar antes que se produzcan daños o deterioro a la membrana de la cubierta.

Dependiendo de la frecuencia de acceso a la cubierta para otros trabajos o de las condiciones ambientales de la zona, realice una inspección más minuciosa con personal calificado en la instalación de la membrana, preferiblemente con el mismo instalador que realizó el montaje. Seguir las siguientes recomendaciones:

1. Revisar los sellos y juntas, verificando que se encuentren en buen estado (sin cortes o desprendimientos) que puedan generar filtraciones futuras. Si encuentra algún daño marque con un lápiz sobre la membrana para realizar posteriormente su reparación.

2. Los daños como roturas, o punzonamiento o daño sobre el manto de TPO O PVC, se podrá corregir soldando con un equipo manual, una sección de membrana de TPO O PVC sobre la superficie afectada.

Esta reparación se deberá realizar garantizando un margen, a cada lado del daño, de mínimo 10 cms. Se recomienda siempre utilizar parches circulares, o redondear las puntas para evitar ángulos de 90° en las esquinas de los mismos.



3. Revise las juntas con el probador de juntas para garantizar que no se presente algún desprendimiento y/o se verifique la correcta termo fusión de la reparación que realice.



4. Realizar la limpieza de la cubierta para retirar tierra, arena, vegetación etc, para prevenir la creación de un lecho de cultivo y crecimiento de microorganismos sobre la membrana.

Para realizar limpieza de la membrana de la cubierta utilice agua y jabón suave, no agresivo con esponjas no abrasivas o cepillo de cerdas suaves o escoba, no requiere aplicar agua a presión. Dependiendo la contaminación de la zona, se recomienda limpiar la superficie con membrana al menos cada 2 años.

5. Realizar inspección de los remates terminales de la membrana, para confirmar la correcta fijación y si tiene sellante aplicado en el borde, que no se encuentre fisurado, si es así retirar y volver a aplicar un cordón de sellante.

6. Inspeccione el estado de los remates contra los elementos que sobresalen de la cubierta (Ductos, mesas de aire acondicionado entre otros) y confirmar que estén trabajando correctamente. De lo contrario reforzar sello, reemplazar o repararlo.

7. Confirme que el remate o membrana utilizada en la canal, este en buen estado y permita el correcto flujo del agua.

8. Revise que los equipos sobre la cubierta como los de aire acondicionado, chimeneas no estén liberando o derramando sobre la cubierta sustancias nocivas que puedan afectar la membrana.

9. No aplique parches o reparaciones sobre la membrana con productos bituminosos.

10. Al finalizar la actividad deje su registro respectivo, que permita la trazabilidad en el tiempo del correcto mantenimiento o afectaciones por otros contratistas o equipos para tomar las acciones de mejora necesarias a tiempo.

CERTIFICACIONES





**Garantiza una larga vida
útil de nuestro producto,
al hacer un mantenimiento
preventivo de manera
periódica.**



COLOMBIA

PLANTA DE PRODUCCIÓN

Parque Industrial El Paraíso
Manzana C · Lote 16
Santander de Quilichao
PBX: (602) 382 8200

OFICINA BOGOTÁ

Calle 110 No 9 - 25
Oficina 918
Torre Empresarial Pacific
PBX: (601) 489 7300

OFICINA MEDELLÍN

Carrera 43A No 1 - 85
Oficina 702
Edificio Banco Caja Social
PBX: (604) 520 0000

ATENCIÓN A CLIENTES:

 **(57) 317 6567571**

ventas@metecnocolombia.com

CEDI BARRANQUILLA

Calle 110 No 53 - 1670
Bodega 3
Parque Industrial y
Empresarial Río Norte
PBX: (605) 317 7100

CEDI BOGOTÁ

Carrera 85D No 46A - 65
Bodega 8
Complejo Logístico
San Cayetano
PBX: (601) 489 7300

CEDI BUCARAMANGA

Kilómetro 4 · Anillo Vial
Vía Florida Blanca · Girón
Bodega Colmuebles
PBX: (607) 6915690

www.metecnocolombia.com



Descárgalas desde
nuestro sitio web.

